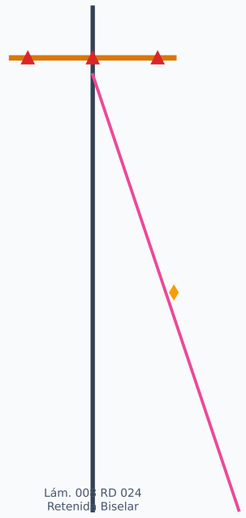
ARMADOS NORMALIZADOS DGE (PS-3, PA-3, PR-3), RETENIDAS Y PUESTA A TIERRA CONFORME A R.D. N° 024-2003-EM/DGE Y R.D. N° 023-2003-EM-DGE

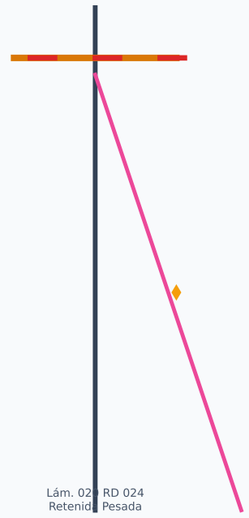
ARMADO PS-3
Suspensión (0° a 5°)
CAC 12m / 300 daN



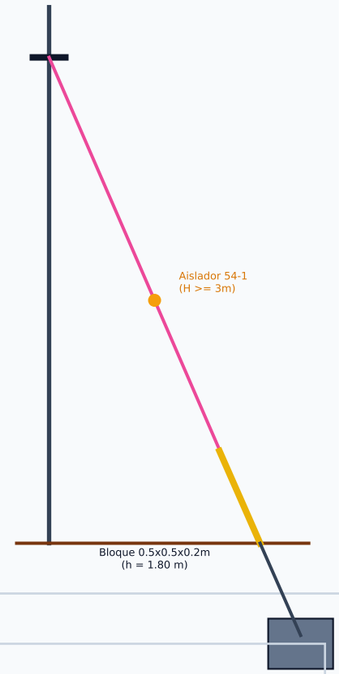
ARMADO PA-3
Ángulo (5° a 30°)
CAC 12m / 400 daN



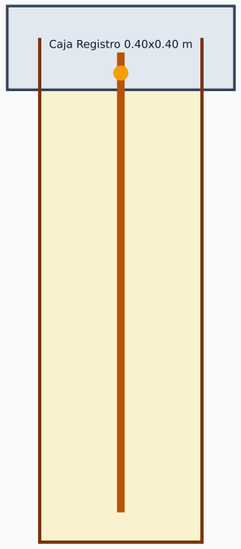
ARMADO PR-3
Retención (> 30°)
CAC 13m / 600 daN



RETENIDA INCLINADA
CNE Regla 261
Lám. 074 RD 024 / 014 RD 023



DETALLE CONSTRUCTIVO POZO DE PUESTA A TIERRA VERTICAL (PAT NORMALIZADO) CONFORME A R.D. N° 024-2003-EM/DGE LÁMINA 077 Y CNE SUMINISTRO REGLA 060



ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN PAT (R.D. N° 024-2003-EM / CNE SECCIÓN 060):
1. Pozo excavado de 0.80 m de diámetro por 2.60 m de profundidad total.
2. Electrodo Copperweld 5/8" x 2.40 m con conector de bronce de alta presión tipo AB.
3. Relleno con tierra vegetal cernida tratada con bentonita sódica (2 sacos de 25 kg).
4. Tratamiento con dosis química de sales electrolíticas Thor-Gel / Lab-Gel.
5. Conductor de bajada de cobre desnudo recocido 35 mm² en tubo PVC-P de 3/4".
6. Resistencia máxima de PAT:
   - Subestaciones MT / Pararrayos: R <= 10 Ohmios (R.D. 024-2003-EM/DGE Lám. 077)
   - Neutro de Servicio BT: R <= 5 Ohmios (CNE Suministro 2011 Regla 060)

ESTÁNDARES DGE APLICADOS

Base Legal Principal:	Código Nacional de Electricidad (CNE-Suministro)
Soportes Normalizados MT:	R.D. N° 024-2003-EM/DGE (Láminas 004, 008, 020)
Soportes Normalizados BT:	R.D. N° 023-2003-EM-DGE (Láminas 001, 007, 014)
Alumbrado de Vías Rurales:	R.D. N° 017-2003-EM/DGE / R.M. 013-2003-EM
Símbolos Gráficos DGE:	R.M. N° 091-2002-EM/VME (Sección 9)
Aisladores MT:	Poliméricos tipo Pin y Suspensión clase ANSI 55-5
Tensión de Aislamiento MT:	15 kV / BIL 110 kV pico
Distancia de Fuga:	>= 31 mm/kV (Zona de alta humedad y lluvia)
Retenidas Mecánicas:	Cable Siemens Martin 5/16" (7 hilos, rotura >=35 kN)
Aislador de Tracción:	Porcelana ANSI 54-1 a altura >= 3.0 m de suelo
Varilla de Anclaje:	F°G° 5/8"x2.0m c/guardacabo y bloque CAV 0.5x0.5m
Protector de Retenida:	Tubo PVC amarillo 1.80m con franjas reflectivas
Protección Catódica:	Galvanizado en caliente s/norma ASTM A153

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA (FIME)

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA
CURSO: INSTALACIONES ELÉCTRICAS II / REDES ELÉCTRICAS

EXPEDIENTE TÉCNICO: REDES ELÉCTRICAS MCH LIMBANI (200 kW)
DISTRITO DE LIMBANI — SANDIA — PUNO (3,050 m.s.n.m.)

PLANO: ARMADOS NORMALIZADOS DGE Y PAT

PROYECTISTA:	Br. Aquiles Taylor Ramos Yapo (Cód. 227368)
DOCENTE:	Docente FIME - UNA Puno

FECHA:	ESCALA:	LÁMINA:
Octubre 2026	Indicadas	PL-05